

Projet : CY-Yumland, **Nom du restaurant** : Japindien, **Membre** : Galizzi Lucas, Machefert Tom, Schaff Anton

Présentation du projet :

Le Japindien est un restaurant original basé sur la fusion entre deux cuisines : la cuisine indienne et la cuisine japonaise. Ce site va permettre aux clients de consulter la carte, de commander ou encore de noter le restaurant.

Charte graphique :

La charte graphique du site a été conçue afin de refléter l'identité originale du restaurant, qui associe les saveurs japonaises et indiennes. L'objectif est de proposer une interface moderne, chaleureuse et facilement utilisable par tous les profils d'utilisateurs.

Le design repose sur une palette de couleurs vives et contrastées permettant d'attirer l'attention sur les éléments importants tout en conservant une bonne lisibilité. Le fond général du site utilise un gris très clair (#F9F9F9) qui apporte une sensation de propreté et met en valeur les différents contenus affichés. Les cartes des plats utilisent un fond blanc accompagné d'ombres discrètes afin de créer un effet de profondeur et de mieux distinguer les produits proposés.

La couleur principale du site est un bleu clair (#71BFD5), utilisé notamment dans le bandeau de navigation situé en haut de la page. Cette couleur apporte une sensation de fraîcheur et rappelle l'univers de la cuisine japonaise. Elle est associée à une couleur rose vif (#D40078), utilisée pour les boutons, les titres et plusieurs éléments interactifs. Ce contraste fort permet de guider naturellement l'utilisateur vers les actions importantes du site.

Les boutons utilisent également des dégradés de couleurs violet-rose afin d'apporter un aspect plus moderne et dynamique à l'interface. Les effets de survol permettent à l'utilisateur d'identifier facilement les éléments interactifs et améliorent ainsi l'expérience de navigation.

Concernant la typographie, le choix s'est porté sur une police simple de type Arial, présente sur la majorité des navigateurs. Cette police garantit une excellente lisibilité sur ordinateur, tablette et smartphone. Les titres sont affichés en gras avec une taille plus importante afin de hiérarchiser clairement les informations présentes sur les différentes pages.

Les cartes des plats ont été conçues selon une structure uniforme comprenant une image, un titre, une description, les informations relatives aux allergènes ainsi que le prix du produit. Cette organisation permet une lecture rapide des informations essentielles et facilite la prise de décision du client lors de sa commande.

Enfin, afin d'améliorer le confort d'utilisation, notamment dans les environnements peu éclairés, un **mode sombre** a été mis en place lors de la phase 3. Ce mode remplace les fonds clairs par des couleurs sombres tout en conservant un contraste suffisant pour garantir la lisibilité du contenu. Le choix du mode d'affichage est mémorisé grâce à un cookie afin d'être automatiquement réappliqué lors des visites suivantes.

Phase 2 : Dynamisation, Logique Métier et Persistance des Données :

Pour cette seconde phase du projet, le site du restaurant **Le Japindien** a été rendu entièrement dynamique grâce à l'utilisation de PHP, à la gestion rigoureuse des sessions , et à une interaction fluide avec le JavaScript côté client. L'objectif principal a été de sécuriser le tunnel d'authentification, de dynamiser la carte du restaurant, de persister un panier utilisateur et d'amorcer l'intégration avec une plateforme de paiement externe.

1. Format et Structuration des Données

Le stockage des informations repose sur une architecture légère et flexible basée sur des fichiers JSON (menu.json et utilisateurs.json). Ce choix orienté document permet d'éviter la lourdeur d'un SGBD relationnel pour ce stade du projet, tout en offrant une manipulation native et structurée via les fonctions PHP `json_decode()` et `json_encode()` .

La modélisation de nos données est segmentée en deux bases distinctes :

- **La base Catalogue (menu.json) :** Ce fichier contient l'ensemble des plats du restaurant. Chaque élément est défini par un identifiant, un nom, une description, un prix, le chemin de son image, son pays d'origine (le filtre 'spe' servant à isoler nos signatures sur la page d'accueil) et un tableau imbriqué allergène.

- **La base Utilisateurs (utilisateurs.json) :** Ce fichier centralise le registre des clients. Contrairement à des structures trop complexes, nous avons opté pour une structure associative à plat pour maximiser l'efficacité des lectures/écritures :
 - *Informations Personnelles & Connexion :* nom, prenom, adresse, phone, et email (qui fait office d'identifiant unique).
 - *Sécurité :* Le mot de passe (mdp) est systématiquement chiffré via l'algorithme robuste de PHP password_hash(..., PASSWORD_DEFAULT).
 - *Fidélité et Historique :* Des champs spécifiques comme loyalty (initialisé à 0) et order (un tableau destiné à stocker l'historique des commandes) préparent le terrain pour les logiques de gamification et de suivi de la clientèle.

2. Fonctionnalités Implémentées (Logique PHP & JavaScript)

L'exploitation conjointe de PHP et de scripts JavaScript autonomes a permis de donner vie aux cas d'utilisation clés du site :

- **Sécurisation et Contrôle des Flux d'Authentification (connexion.php & inscription_verif.php) :**
 - *Mécanisme Anti-Brute-Force :* Pour interdire l'automatisation des attaques sur les mots de passe, un système de restriction temporelle basé sur \$_SESSION['derniere_tentative'] a été implémenté, bloquant toute tentative successive en deçà d'un délai minimum de 10 secondes.
 - *Validation stricte des données :* L'inscription filtre rigoureusement les entrées à l'aide d'expressions régulières (pour les noms et prénoms) et de filtres natifs (FILTER_VALIDATE_EMAIL), tout en garantissant l'unicité de l'adresse email et du numéro de téléphone dans la base.
- **Gestion du Panier Persistante et Asynchrone (panier.js) :**
 - *Côté Client :* Le panier utilise le localStorage du navigateur pour garantir que le client ne perde pas sa sélection en fermant l'onglet ou en naviguant sur le site. L'utilisation de la *délégation d'événements* (écoute globale du DOM) assure l'interactivité des boutons d'ajout, même sur des éléments générés dynamiquement.

- *Contrôles Métier* : Le tunnel d'achat intègre des garde-fous directement dans l'interface (sélection obligatoire d'une date de livraison future via l'attribut min dynamique, et restriction des plages horaires entre 10h30 et 22h30).
- **Tunnel de Commande et Passerelle de Paiement** :
 - Lors du clic sur "Commander", les données du panier sont expédiées via l'API fetch() en POST (au format JSON) vers traitement_commande.php.
 - Une fois la validation serveur effectuée, le script JavaScript prend le relais pour générer dynamiquement un formulaire masqué et exécuter une redirection sécurisée par méthode POST vers la plateforme bancaire **CY Bank** (<https://www.plateforme-smc.fr/cybank/index.php>), en transmettant les variables de contrôle requises (transaction, montant, vendeur, control).
- **Rôles et Navigation Dynamique (Accueil.php)** :
 - L'état de la session modifie en temps réel l'affichage de la barre de navigation (permutation entre le bloc Connexion/Inscription et le menu déroulant "Mon compte").
 - Le rôle d'administrateur est isolé de manière stricte par la vérification de l'adresse mail de confiance (admin@japindien.com). Si cette condition est validée, l'accès au back-office (../administrateur/admin.php) est déverrouillé dans le bandeau, tandis que le module de panier standard est désactivé.

Phase 3 : Charte Graphique - Extension Mode Sombre

Pour cette troisième phase du projet, l'accent a été mis sur l'accessibilité, le confort d'utilisation et l'expérience utilisateur nocturne. L'implémentation du **Mode Sombre** combine une inversion intelligente des contrastes chromatiques côté CSS et une persistance des préférences de l'utilisateur gérée en JavaScript. L'enjeu principal était de basculer vers une ambiance feutrée et élégante.

1. Palette de Couleurs et Ambiance Visuelle (Mode Sombre)

Afin d'offrir une alternative reposante pour une utilisation tardive et de lutter contre la fatigue oculaire, la charte graphique s'est dotée d'une palette de

couleurs sombres hautement contrastée et respectueuse des critères d'accessibilité numérique.

- **Le Fond Carbone et l'Inversion de l'Ombre (.sombre) :** Lorsque le mode sombre est activé, l'arrière-plan principal du site (body) abandonne sa clarté pour adopter un ton anthracite mat et épuré. Ce choix élimine l'effet d'éblouissement des fonds clairs. De plus, les ombres portées des blocs et des boutons, initialement sombres, basculent vers des nuances claires ou inversées pour maintenir un effet de relief et de profondeur élégant.
- **La Sobriété des Textes Haute Visibilité (#ffffff, #ccc) :** La lisibilité reste la priorité absolue. Les titres (h1, h2, h3) et les informations critiques (comme le prix des plats ou les intitulés des menus) s'affichent en blanc pur (#ffffff), offrant un détachement visuel net sur le fond sombre. Les paragraphes de description et la liste des allergènes passent quant à eux sur un gris clair atténué (#ccc), ce qui permet de structurer une hiérarchie textuelle douce et confortable pour l'œil.
- **La Préservation de l'Identité Visuelle Premium :** Contrairement à un simple filtre négatif automatique, les éléments graphiques clés — tels que le logo du restaurant inséré dans le bandeau supérieur ou la structure générale de la navigation — conservent leur intégrité visuelle. L'éclat des photos des spécialités culinaires est ainsi mis en valeur par le contraste naturel qu'offre le fond carbone.

2. Implémentation Technique et Persistance (Logique JavaScript)

L'activation et la maintenance de cette interface adaptative reposent sur une synergie entre le DOM (Document Object Model) et le stockage local du navigateur via le script `mode_sombre.js`.

- **Bouton de Commutation Dynamique et Interactif :** Le passage d'un mode à l'autre est déclenché par l'utilisateur à l'aide du bouton `#bouton-theme` intégré directement dans le bandeau de navigation (présent sur l'ensemble des pages comme `Accueil.php`, `connexion.html` et `inscription.html`). Grâce à un écouteur d'événements (`addEventListener('click')`), le script intercepte le clic, applique ou retire la classe CSS `.sombre` au body, et modifie instantanément l'apparence du bouton lui-même :

- En **Mode Sombre**, le bouton adopte un fond blanc texturé de noir avec l'intitulé "*Mode Clair*".
- En **Mode Clair**, il reprend son apparence d'origine (fond sombre #333333 et texte blanc) avec l'intitulé "*Mode Sombre*".

Phase 4

Pour la sécurité, nous avons fait en sorte qu'un utilisateur ne puisse pas tenter de se connecter un nombre de fois infini, avec un bot par exemple. Pour cela, nous avons fait en sorte de mettre en place un temps minimum entre chaque tentative de connexion pour l'utilisateur, 10 secondes.

Le système de notation permet désormais à l'administrateur de voir les notes moyennes pour chaque commande mais également pour chaque plat. Les plats apparaissent classés.

Répartition du travail :

Pour ce projet nous n'avons pas forcément tous participer de façon équivalente pour le codage. Néanmoins d'un point de vue de l'investissement, tout le monde l'était autant. Nous avons tous autant participé que possible que ça soit pour le code, les réunions ou encore les idées à mettre sur le site. Chacun a participé au code avec ses facilités et ses lacunes. Nous sommes donc à 33% d'investissement chacun.